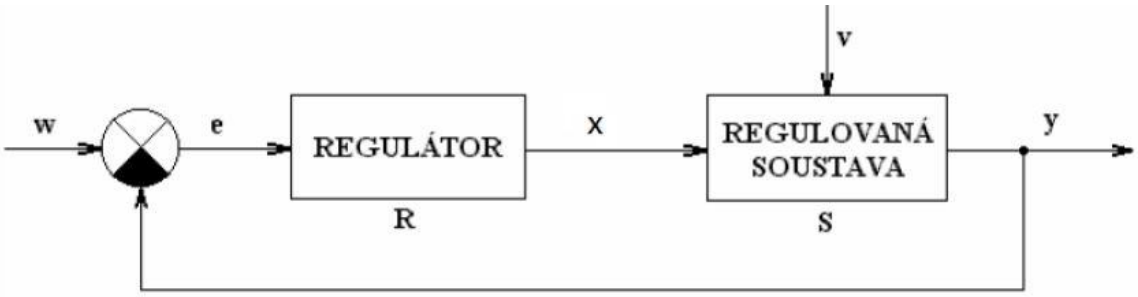
1. Regulační obvod

Ovládání představuje řízení bez zpětné vazby
Regulace je řízení se zpětnou vazbou



$$\text{celkový přenos} = \frac{\text{přenos přímé větve}}{1 \mp (\text{přenos přímé větve}).(\text{přenos zpětné vazby})}$$

Regulovaná soustava – zařízení, na kterém se provádí regulace (pec, motor, nádrž, turbína apod.).

Regulátor – zařízení, které provádí regulaci.

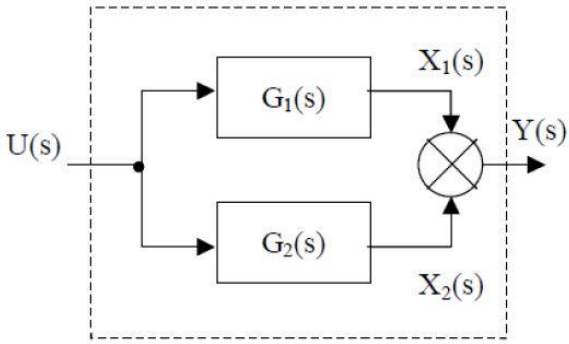
Regulovaná veličina [y] - veličina, která je upravována podle stanovených podmínek (např. teplota, tlak, otáčky, napětí, výška hladiny, průtok atd.).

Akční veličina [u/x] - veličina, jejímž prostřednictvím regulátor ovlivňuje regulovanou veličinu (výstupní veličina regulátoru).

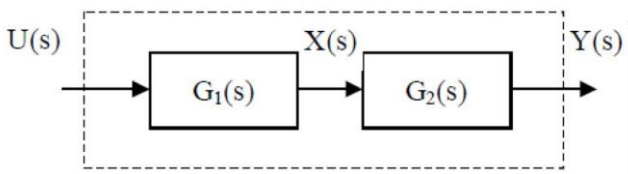
Řídicí veličina [w] - nastavuje žádanou hodnotu regulované veličiny.

Regulační odchylka [e] - rozdíl mezi žádanou a skutečnou hodnotou regulované veličiny e = w -y.

Poruchové veličiny (poruchy) [d/v] jsou vnější vlivy, které působí nepříznivě na regulovanou soustavu.



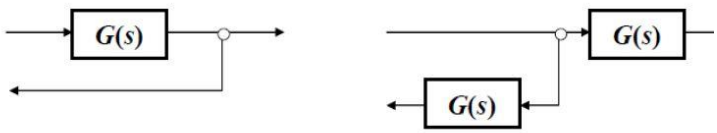
$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s) + G_2(s)$$



$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = G_1(s).G_2(s)$$

1. Pravidlo pro přesun uzlu

- proti směru signálu

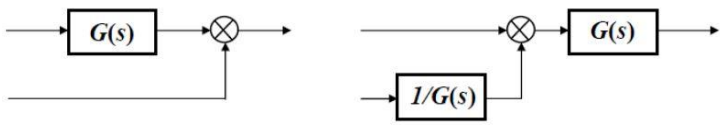


- po směru signálu

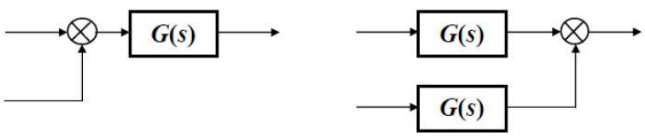


2. Pravidlo pro přesun sumačního členu

- proti směru signálu



- po směru signálu



Spojitá regulace (analogová)

Všechny veličiny v regulačním obvodu se mění spojitě (plynule), všechny členy regulátoru pracují spojitě (jejich výstupní signály se mění plynule)

Nespojitá regulace (číslicová)

Alespoň jedna veličina v regulačním obvodu je nespojitá, tj. mění se skokově (alespoň jeden člen regulátoru pracuje nespojitě, jeho výstupní signál se mění skokově).

Druhy regulací

- regulace s konstantní nastavenou hodnotou
- programová regulace
- vlečná regulace a servomechanismy
- spojitá a nespojitá regulace
- lineární a nelineární regulace
- poměrová regulace
- kaskádová regulace
- několikaparametrová regulace

Laplaceova transformace

Je to matematický aparát, jimž můžeme snadno řešit úlohy spojité lineární regulace.
Usnadňuje řešení lineárních diferenciálních rovnic.
Umožňuje převést diferenciální rovnici n-tého řádu na algebraickou n-tého stupně

$$\boldsymbol{a_2 y''(t) + a_1 y'(t) + a_0 y(t) = u(t)} \qquad \boldsymbol{y(0_+), y'(0_+)}$$

L {y} = Y
L {y'} = pY – y(0+)
L {y"} = p^2Y – py(0+) – y'(0+)
L {u} = U/p

$$a_2 \cdot \left(p2Y - py(0+) - y'(0+)\right) + a_1 \cdot \left(pY - y(0+)\right) + a_0 \cdot Y = \frac{U}{p}$$

Obrazové řešení: Y = ...
Skutečné řešení: $L^{-1}\{Y\} = y =$ .....

Pro přenos bereme nulové počáteční podmínky

$$\boldsymbol{F = \frac{Y}{U}}$$

Věty Laplaceovy transformace

1. Věta o limitě – pokud platí $\lim_{p\to\infty} F(p) = 0$ funkce f(t) je standartního typu
2. Věta o limitě – pokud platí $\lim_{p\to\infty} p \cdot F(p) = f(0+)$ funkce f(t) je omezena zprava
3. Věta o limitě – pokud platí 1. a 2. věta $\lim_{p\to 0} p \cdot F(p) = f(\infty)$
4. Věta o linearitě přímé LT – $L\{c_1 \cdot f_1(t) + \ldots + c_n \cdot f_n(t)\} = c_1 \cdot L\{f_1(t)\} + \ldots + c_n \cdot L\{f_n(t)\}$
5. Věta o násobení předmětu exponenciálou (věta o substituci) – $L\{e^{at} \cdot f(t)\} = F(p-a)$
6. Věta o obrazu derivace vzoru - $L\{f'(t)\} = pF(p) - f(0_+)$
7. Věta o obrazu n – té derivace vzoru – $L\{f^{(n)}(n)\} = p^n \cdot F(p) - p^{n-1} \cdot F(0_+) - p^{n-2} \cdot F(0_+)$

Přenosy:

$$F_y = \frac{y}{w} = \frac{R \cdot RS}{1 + R \cdot RS}$$
$$F_e = \frac{e}{w} = \frac{1}{1 + R \cdot RS}$$
$$F_d = \frac{d}{w} = \frac{S}{1 + R \cdot RS}$$